ENSEA

Beyond Engineering

ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

DEE_2401

TP

Semestre 7

Alexis MARTIN

2025

1 Recommandations pour les TPs

Le but de ces travaux pratiques est d'illustrer le cours de conversion d'énergie de deuxième année par l'étude de quatre manipulations :

- Hacheur Buck (simulations avec LTSpice)
- Hacheur 4 quadrants
- Alimentation à découpage Flyback
- Alimentation à découpage Forward

Afin de préparer ces séances, il est nécessaire de connaître le cours correspondant et d'avoir lu le texte complet du TP afin de prévoir les différentes étapes de l'étude. En particulier, lorsqu'une comparaison avec les courbes théoriques est demandée, il est nécessaire de les apporter en séance et de savoir les adapter au TP.

Les thèmes de TP se déroulent en rotation : il est donc impératif de connaître son numéro de binôme avant de venir en TP.

	Binôme 1	**Binôme 2**	**Binôme 3**	**Binôme 4**	**Binôme 5**	**Binôme 6**	**Binôme 7**
Séance 1	Hach. 4Q	Hach. 4Q	Hach. 4Q	LTSpice	LTSpice	LTSpice	LTSpice
Séance 2	LTSpice	LTSpice	LTSpice	Hach 4Q	Hach. 4Q	Hach. 4Q	Hach. 4Q
Séance 3	Forward	Forward	Forward	Flyback	Flyback	Flyback	Flyback
Séance 4	Flyback	Flyback	Flyback	Forward	Forward	Forward	Forward

Suivant le laboratoire où se déroulent les séances de TP, quelques différences peuvent apparaître sur le câblage des machines lors du TP hacheur quatre quadrants ainsi que sur les grandeurs nominales de ces machines qui figurent sur leur plaque signalétique et qui devront donc être soigneusement notées.

A l'issue de chaque séance, un compte-rendu devra être rendu au professeur. L'évaluation tiendra compte à la fois de la qualité du compte rendu et du comportement lors de la séance elle-même.

2 Convertisseur Buck

Le TP fait suite au TD sur le convertisseur Buck dont l'énoncé est rappelé ci-dessous. L'objectif est d'utiliser le logiciel LTSpice afin de simuler le circuit et d'en comprendre le fonctionnement. LTSpice est un logiciel fourni par Analog Device, basé sur de la simulation Spice. La documentation du logiciel est disponible sur le site d'Analog Device: Analog Device Website

On souhaite alimenter un microprocesseur STM32H4 à l'aide d'une batterie. Le cahier des charges est le suivant :

- Batterie LiPo 2S $V_{in} = 7.4\ V$
- Tension d'alimentation du microprocesseur : $V_{out} = 3.3\ V$
- Ondulation de tension max en entrée du microprocesseur : $\Delta V_S = 50\ mV$
- Courant nominal de sortie : $I_S = 200\ mA$
- Ondulation de courant : 30%

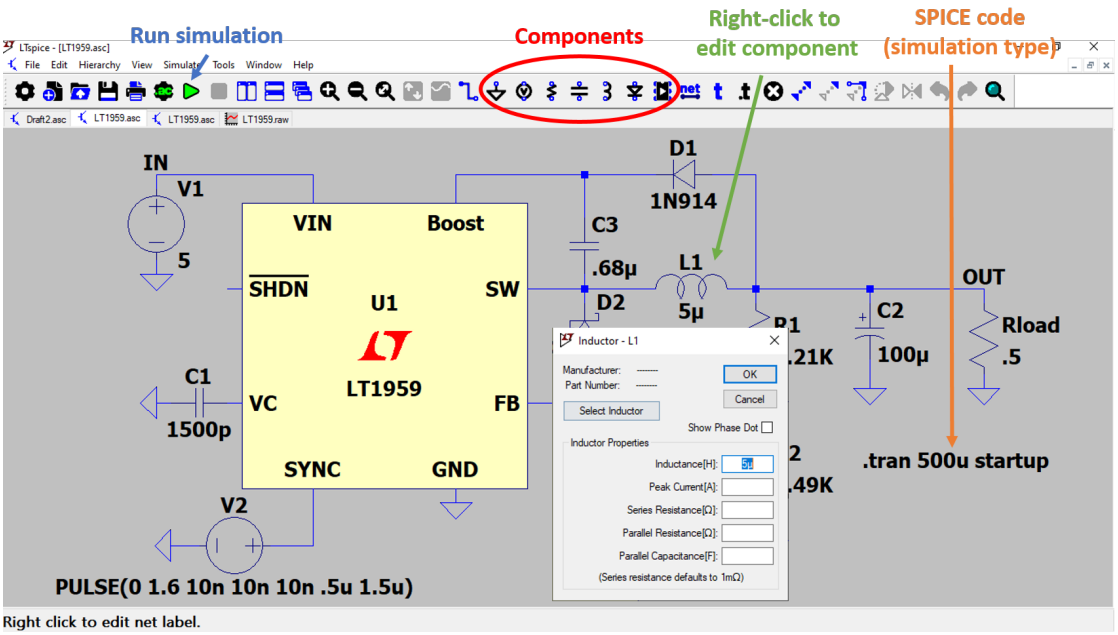
Pour cela, on souhaite utiliser le composant suivant : **LT1959** dont un extrait de la documentation est en annexe. On supposera dans cet exercice que les **composants sont parfaits**, et que le Buck fonctionne en régime de **conduction continue**.

2.1 Préparation

1. Tracer le circuit permettant d'utiliser ce composant en fonctionnement Buck
2. Rappeler les valeurs de (aucun calcul n'est demandé) :
   - la fréquence de découpage du hacheur
   - les valeurs de L_1, C_1 du filtrage de sortie du hacheur permettant de respecter le cahier des charges
   - les résistances R_1 et R_2 de feedback permettant d'avoir une tension de sortie de $3.3\ V$
   - la valeur de la résistance R_m modélisant le microcontrôleur absorbant un courant nominal
   - les valeurs de R et C pour l'asservissement de la tension de sortie limitant le rapport cyclique au démarrage à $\frac{\alpha_n}{2}$ et une constante de temps du correcteur 10 fois supérieure à la constante de temps du système non corrigé

2.2 Simulation du circuit

Voici un bref résumé de l'interface LTSpice. Pour plus d'information, vous pouvez vous référer à la page d'Analog Device: Analog Device Website



- Créer un nouveau *Schematic* et placer le **LT1959**.
- Créer le circuit de la datasheet en faisant un clic droit sur le composant ⇒ "*Open Example Circuit*"
- Modifier le circuit pour qu'il corresponde à la datasheet. La broche "*SYNC*" ne sera pas utilisée.
- Modifier les valeurs des composants afin qu'ils correspondent au cahier des charges.
- Réaliser une simulation temporelle. Pour cela, aller dans "*Simulate*" ⇒ "*Configure Analysis*" ⇒ "*Transcient*" et réaliser une simulation sur 3 ms.

1. Vérifier la valeur de la fréquence de découpage du convertisseur
2. Vérifier que le cahier des charges est respecté : tension de sortie, ondulation de courant, ondulation de tension
3. Le convertisseur fonctionne-t-il en régime de conduction continu ou discontinu ?

2.3 Influence des composants

1. Mesurer la valeur de l'ondulation de courant dans L_1 et de l'ondulation de tension de sortie pour différentes valeurs de L_1. Commenter.

2. Mesurer la valeur de l'ondulation de tension de sortie pour différentes valeurs de C_1. Commenter.

3. Déterminer la valeur de L_1 pour être en régime de conduction critique. Vérifier par la simulation.

2.4 Rapidité et stabilité du système

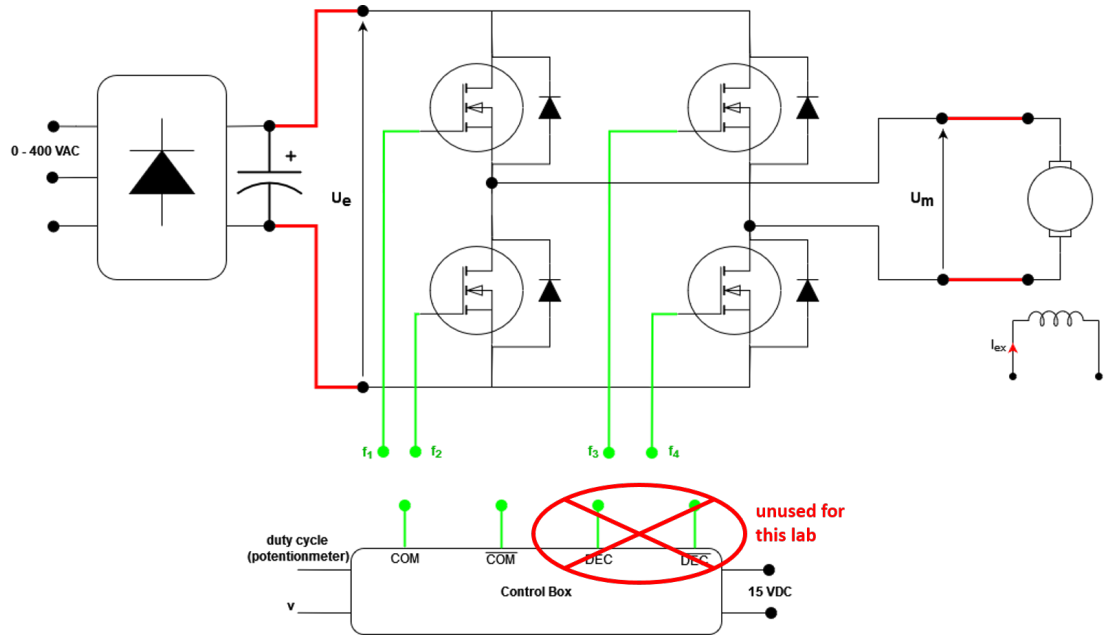
1. Modifier la valeur de C et mesurer le temps de réponse à 5%. Commenter.

2. En modifiant la valeur de R déterminer la valeur maximale de la résistance à partir de laquelle le système devient instable.

3. Ajouter un générateur de courant en parallèle de la résistance R_s afin de générer un pulse de courant (une fois le système en régime permanent). Ce pulse peut modéliser un appel de courant brusque du système alimenté par le Buck. Déterminer la nouvelle valeur de R à partir de laquelle le système devient instable lors d'une perturbation.

3 Hacheur 4 quadrants

Le schéma général du dispositif est celui de la figure suivante:



L'alimentation U_E est réalisée par un redressement triphasé du réseau 50 Hz variable jusqu'à 400 V au moyen d'un autotransformateur, suivi d'un condensateur de filtrage de valeur C. La machine à courant continu est à excitation indépendante qui sera maintenue constante avec un courant d'excitation égal à sa valeur nominale.

L'ensemble "redresseur-hacheur" est réalisé au sein d'un dispositif intégré SEMIKRON muni d'un système de commande externe permettant de réaliser une commande complémentaire synchrone ou décalée sur chacun des deux "bras de pont".

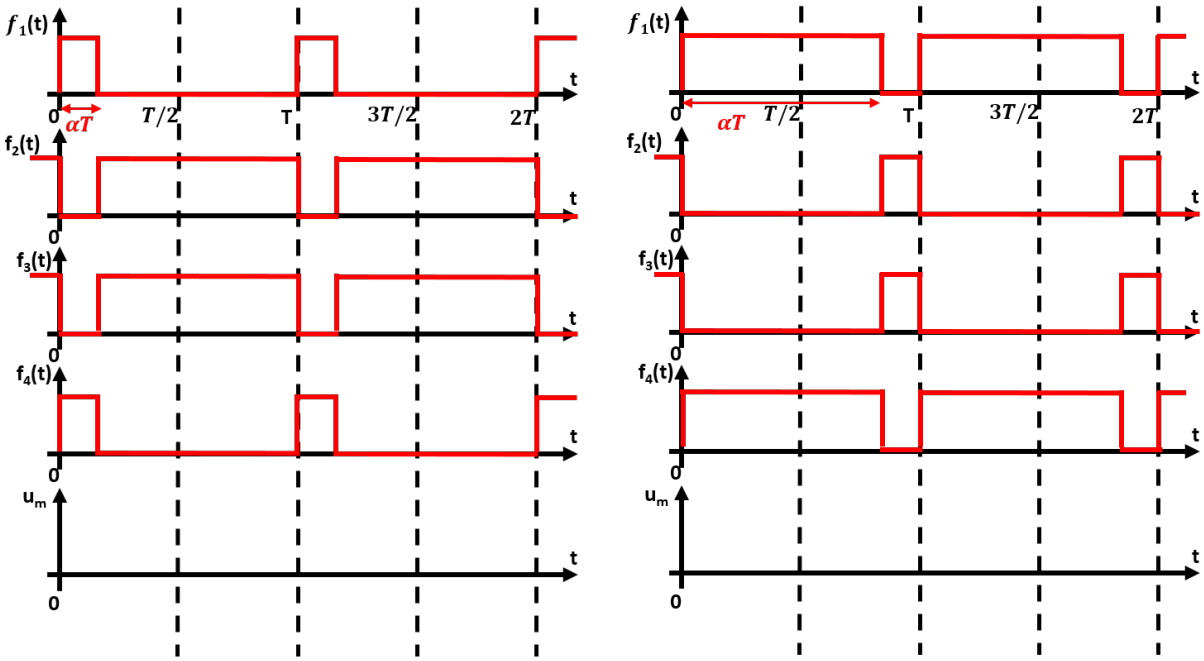
Le dispositif de commande permet de générer des signaux PWM dont le rapport cyclique peut être commandé à l'aide d'un potentiomètre ou une tension externe $v(t)$ **entre 0 et 5V**.

3.1 Préparation

On commande le hacheur avec les signaux de commande f_1, f_2, f_3 et f_4 ci-dessous.

1. Tracer l'évolution de la tension de sortie du hacheur $U_m(t)$ en supposant que la tension d'entrée $U_e(t)$ est parfaitement constante.

2. Calculer la valeur moyenne de $U_m(t)$ en fonction de la tension d'entrée U_e (supposée constante) et α.



3.2 Réalisation du montage

1. Relever les caractéristiques de la machine à courant continu et en déduire la valeur de la tension continue redressée U_E nécessaire pour pouvoir exploiter toute la plage de vitesse de cette machine dans les deux sens. On majorera cette valeur "théorique" de U_E de 20 % pour tenir compte des chutes de tension et des limitations de rapport cycliques inhérentes à la boîte de commande.

2. Relever l'allure des signaux de commande notés COM et $\overline{COM}$ sur la boîte de commande. (on n'utilisera pas les signaux DEC et $\overline{DEC}$) **On s'assurera que le rapport cyclique soit différent de 50 %**. En déduire:
   - Le branchement des signaux de contrôle COM et $\overline{COM}$
   - L'allure de la tension de sortie du hacheur, notamment son amplitude et sa fréquence.

3. Tracer la caractéristique de réglage de cette commande, i.e. le rapport cyclique de la commande COM en fonction de la tension de commande externe (**variable dans l'intervalle 0 à 5V**). En déduire la valeur de cette tension imposant l'arrêt de la machine.

4. Réaliser le montage complet avec les recommandations suivantes:
   - laisser la machine à courant continu à vide;
   - si la machine est à excitation séparée, câbler en premier lieu son excitation et vérifier la valeur du courant correspondant;
   - régler la commande du hacheur pour imposer un rapport cyclique de 50%;
   - augmenter progressivement la tension réseau (autotransformateur) jusqu'à atteindre la tension redressée U_E souhaitée;
   - tester le bon fonctionnement du dispositif en faisant varier la commande du hacheur **lentement** dans les deux sens et en surveillant en permanence l'intensité du courant d'induit moteur.

   Le montage étant assez "volumineux" à réaliser, il faudra prendre soin de câbler les différents blocs entre eux de manière aisément vérifiable. Les différents appareils de mesure devront être lisibles et l'oscilloscope sera aussi éloigné que possible des connexions de puissance.

5. Si le freinage du moteur est trop rapide, la tension de bus continu U_E augmente. Pourquoi ? **En présence de l'enseignant**, observer ce phénomène.

3.3 Caractérisation "statique" du dispositif

En vérifiant toujours que U_E reste constante, tracer la caractéristique du hacheur $< U_m >= f(\alpha)$, le moteur étant laissé à vide (α représente le rapport cyclique de la

commande COM). Relever soigneusement les valeurs extrêmes de rapport cycliques possibles, α_{min} et α_{max}.

3.4 Etude du hacheur en régime dynamique

Dans cette étude, il faut générer un rapport cyclique du type : $\alpha(t) = \alpha_0 + \Delta\alpha(t)$ où $\Delta\alpha(t)$ est une variation "lente" et $\alpha_0 = 0.5$. Pour cela, la tension de commande utilisée pour piloter le dispositif comprend une composante continue v_0 et une composante alternative de fréquence faible, notée $\Delta v(t)$. On laissera toujours le moteur à vide **et l'on prendra soin de ne pas commuter les fonctions du générateur de commande avec un montage sous tension** afin d'éviter les surintensités.

1. Utiliser la caractéristique de réglage précédente pour déterminer v_0 et $\Delta v(t)$ afin de faire varier le rapport cyclique linéairement entre 0.25 et 0.75. Appliquer cette tension progressivement sur le dispositif (amplitude lentement augmentée), à une fréquence de cycle de 0.3 Hz environ (fréquence du signal Δv).

2. Relever alors simultanément le courant d'induit moteur i_M et la tension mesurée par la génératrice tachymétrique v_T (image de la vitesse Ω). Comment interpréter ces courbes en utilisant le mode XY de l'oscilloscope (avec une rémanence suffisante) ? On pourra améliorer la mesure en intercalant un filtre passe bas sur la mesure du courant afin d'éliminer son ondulation. Comment choisir la fréquence de coupure de ce filtre ?

3. Observer simultanément la vitesse, le courant d'induit et la tension d'entrée $U_e(t)$. Expliquer les variations observées sur $U_e(t)$ et lier celles-ci aux 4 quadrants de fonctionnement.

3.5 Onduleur

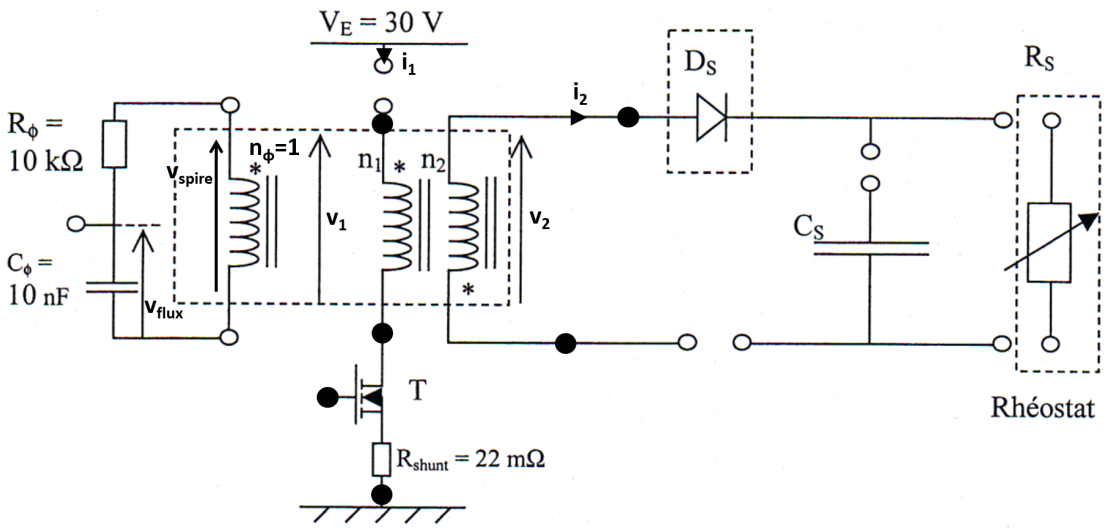
Remplacer le moteur par une charge R - L série. On souhaite alimenter cette charge avec le réseau électrique nord-américain (110V / 60 Hz) à partir de notre réseau (230V / 50 Hz). On va donc utiliser le hacheur en "onduleur" monophasé afin de récréer ce réseau. Pour cela, on utilisera un rapport cyclique de la forme $\alpha(t) = \alpha_0 + \delta\alpha.sin(\omega t)$

1. Déterminer α_0, $\delta\alpha$ et ω afin de recréer le réseau désiré.

2. Appliquer cette commande et alimenter la charge. Observer la tension U_m en sortie du hacheur et U_r la tension aux bornes de la résistance.

4 Alimentation Flyback

La maquette d'étude comprend, outre le circuit de commande du transistor, le montage suivant :



Des pointes de tests • permettent de visualiser les différents signaux, notamment le signal de commande du transistor MOSFET.

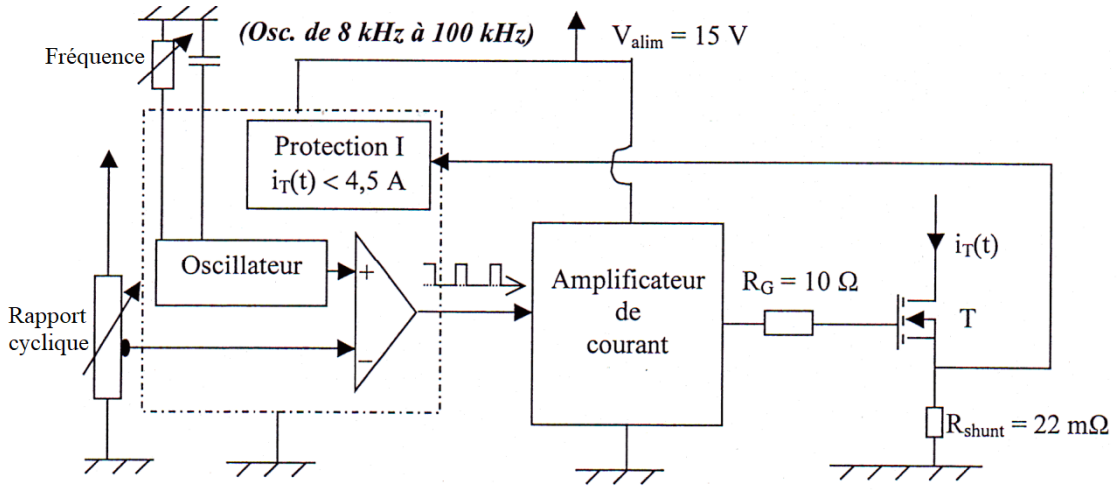
Les 3 enroulements sont sur le même noyau magnétique ETD29/16/10 réalisé avec une ferrite de type N27 dont la document est en annexe. Ce noyau peut être muni d'un entrefer réglé par des cales amagnétiques. Dans ce cas, la relation entre l'épaisseur s de l'entrefer et la valeur A_L de l'inductance spécifique est donnée par la relation suivante où K_1 et K_2 sont deux constantes données dans la documentation :

$$s = (\frac{A_L}{K_1})\frac{1}{K_2}$$

Les liaisons manquantes devront être réalisées par des "cavaliers" permettant de visualiser les courants par l'utilisation de sondes appropriées. Le rhéostat de charge peut être de 250 Ω ou 330 Ω indifféremment et on veillera à **ne pas brancher la tension V_E sans la présence de cette charge**.

On notera la présence d'un circuit de mesure du flux réalisé par une spire unique reliée à un circuit R-C intégrateur. La tension v_{flux} permet donc de visualiser l'ondulation du flux dans le circuit magnétique.

Le dispositif de commande du transistor est représenté sur la figure ci dessous :

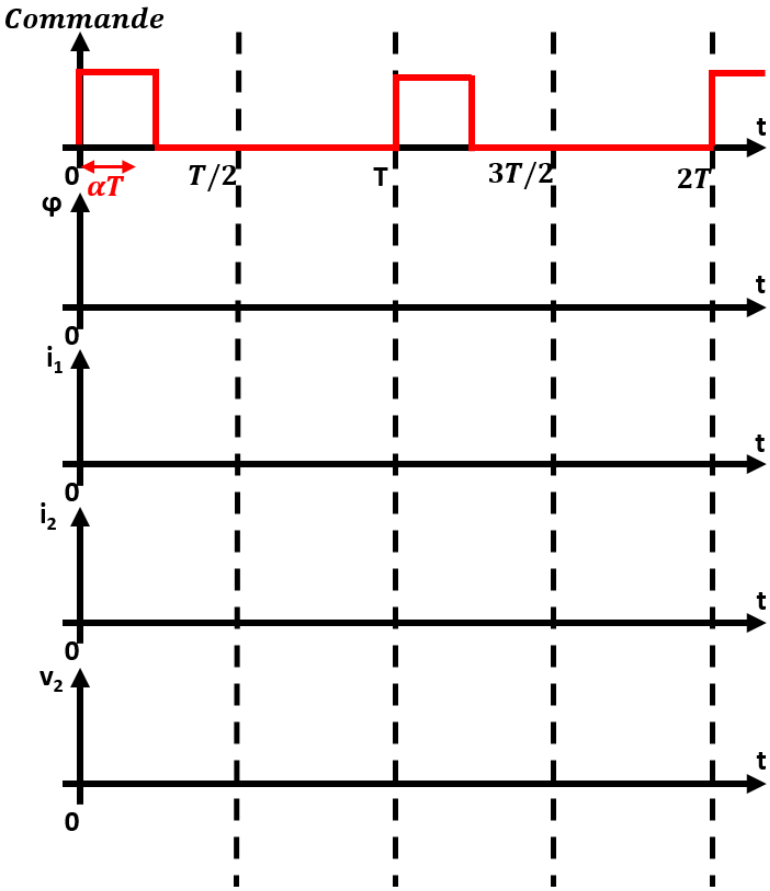


Un potentiomètre permet de régler la fréquence (ne pas descendre en dessous de 15 kHz), un second permet de régler le rapport cyclique. Ce dernier est muni d'une limitation de courant active réglée à 4,5A et réalisée par la mesure de tension sur un shunt de 22 mΩ. L'alimentation de cette commande est réalisée par une source de tension indépendante de valeur $V_{alim} = 15V$.

4.1 Préparation

On suppose que le transistor est commandé par un signal PWM de rapport cyclique $\alpha = 0.25$. On suppose également que le convertisseur fonctionne en **régime de démagnétisation totale** pour le transformateur. La tension d'entrée V_E est supposée constante. On étudiera pour la préparation uniquement le régime permanent.

1. Compléter les chronogrammes ci-dessous en traçant :
   - le flux φ dans le transformateur
   - le courant i_1 délivré par l'alimentation
   - le courant i_2 dans la diode
   - la tension v_2 en sortie du transformateur



2. On suppose que la constante de temps du filtre $R_\phi - C_\phi$ est grande devant la période de découpage du hacheur. Montrer que v_{flux} permet de visualiser l'ondulation de flux dans la transformateur. Déterminer l'ondulation de flux $\Delta\varphi$ en fonction de α, T et la valeur de v_{spire} sur l'intervalle $0 < t < \alpha T$.

Durant tout le TP, les précautions suivantes devront être prises :

- utiliser deux sources indépendantes pour réaliser V_{alim} et l'alimentation "de puissance" V_E : **on règlera soigneusement la limitation de courant de celle-ci à 2 A**
- laisser la tension V_{alim} présente durant toute la séance mais baisser la tension V_E à chaque modification de branchement
- ne pas abaisser la fréquence de découpage en dessous de 15 kHz
- lorsque plusieurs mesures de tensions sont réalisées en même temps avec une sonde de tension, **attention à ne pas réaliser de court-circuit**. En effet, les sondes de tensions ne sont pas isolées entre elles, les références de potentiel des sondes sont donc liées via l'oscilloscope

4.2 Étude magnétique, formes d'onde

On effectuera les mesures suivantes avec le rhéostat de charge à sa valeur maximale (charge réduite) et en veillant à travailler en régime de démagnétisation totale, pour un rapport cyclique voisin de sa valeur maximale.

1. Régler la fréquence de découpage à 50 kHz et le rapport cyclique à sa valeur maximale (que l'on notera). Observer la tension aux bornes de la spire de mesure du flux v_{spire} ainsi que la tension v_{flux}. En déduire l'excursion crête à crête ΔB de l'induction magnétique dans le circuit en s'aidant de la documentation ($\Delta B = B_{max} - B_{min}$).
2. Par comparaison des tensions v_{spire} et v_1, puis v_2, déterminer les nombres de spires n_1 et n_2.
3. Observer simultanément les courants i_1 et i_2 et les comparer à l'évolution du flux.
4. En déduire la valeur de l'inductance magnétisante au primaire, notée L_1.
5. A partir des mesures de n_1 et L_1 et en utilisant la documentation, déterminer la valeur de l'inductance spécifique A_L puis l'épaisseur de l'entrefer. Quel est le rôle de cet entrefer ?

4.3 Courbes statiques

Le but de ces mesures est de relever le réseau des caractéristiques statiques en sortie de l'alimentation. La fréquence de découpage est dans un premier temps maintenue constante égale à 50 kHz.

1. Pour plusieurs valeurs du rapport cyclique (par exemple α_{max}, 0.3, 0.2 et 0.1), modifier la résistance du rhéostat de charge pour faire varier le courant moyen débité entre sa valeur minimale (obtenue avec le rhéostat au maximum) et une valeur maximale de 2 A. Relever alors les valeurs moyennes du courant débité par l'alimentation de puissance V_E, I_E, du courant de sortie, I_S, et de la tension de sortie, V_S. Noter soigneusement le point de fonctionnement correspondant au changement de régime de l'alimentation vis à vis de la démagnétisation.

2. En déduire le tracé des caractéristiques $V_S(I_S)$ et $P_S(I_S)$ (puissance de sortie) paramétrées par α. Tracer également les caractéristiques de transfert en puissance $P_S(P_E)$ et en déduire le rendement. Faire apparaître les zones de fonctionnement en démagnétisation partielle et en démagnétisation totale.

4.4 Mesures complémentaires

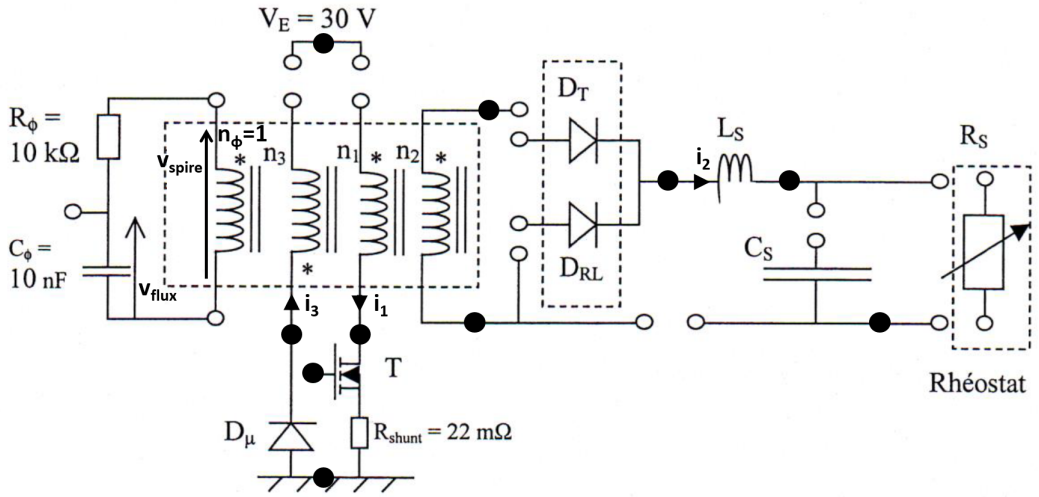
Laisser le rhéostat de charge à sa valeur maximale et la fréquence de découpage à 50 kHz.

1. Observer simultanément le courant i_1 et la tension aux bornes du transistor v_T. En déduire les contraintes subies par ce transistor.

2. Observer simultanément le courant dans le condensateur de filtrage I_{CS} et la tension de sortie v_S. En déduire la valeur du condensateur de filtrage C_S.

5 Alimentation Forward

La maquette d'étude comprend, outre le circuit de commande du transistor, le montage suivant :



Des pointes de tests • permettent de visualiser les différents signaux, notamment le signal de commande du transistor MOSFET.

Les 4 enroulements sont sur le même noyau magnétique ETD29/16/10 réalisé avec une ferrite de type N27 dont la document est en annexe. Ce noyau peut être muni d'un entrefer réglé par des cales amagnétiques. Dans ce cas, la relation entre l'épaisseur s de l'entrefer et la valeur A_L de l'inductance spécifique est donnée par la relation suivante où K_1 et K_2 sont deux constantes données dans la documentation :

$$s = (\frac{A_L}{K_1})\frac{1}{K_2}$$

Les liaisons manquantes devront être réalisées par des "cavaliers" permettant de visualiser les courants par l'utilisation de sondes appropriées. On veillera à **ne jamais déconnecter l'enroulement de démagnétisation**. Le rhéostat de charge peut être de 250 Ω ou 330 Ω indifféremment.

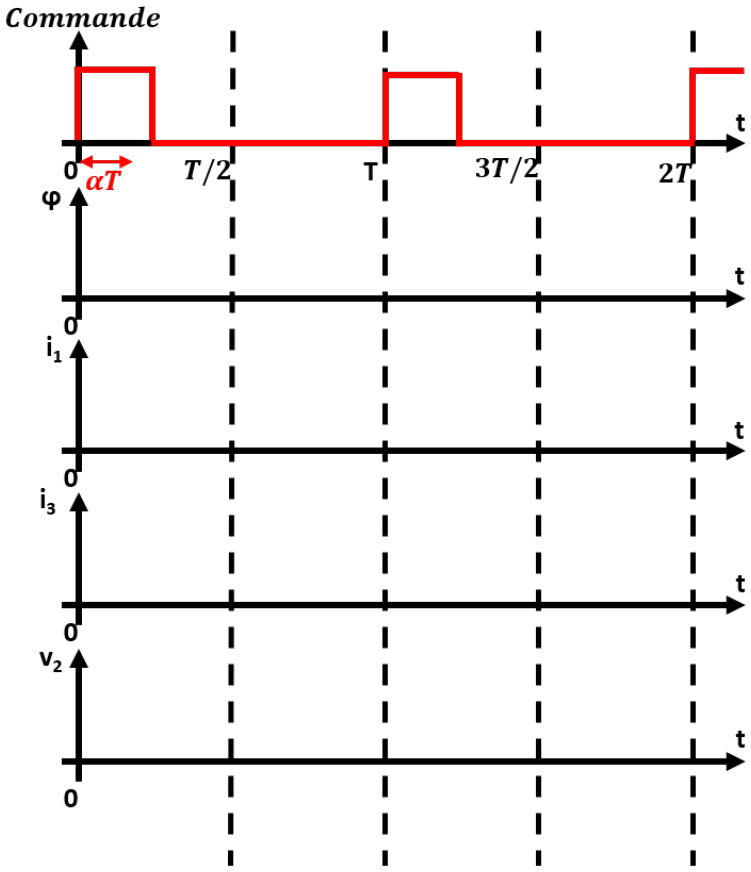
On notera la présence d'un circuit de mesure du flux réalisé par une spire unique reliée à un circuit R-C intégrateur. La tension v_{flux} permet donc de visualiser l'ondulation du flux dans le circuit magnétique.

Le dispositif de commande du transistor est identique à celui de l'alimentation Flyback (Cf TP "Alimentation Flyback")

5.1 Préparation

On suppose que le transistor est commandé par un signal PWM de rapport cyclique $\alpha = 0.25$. On suppose également que le convertisseur fonctionne en **régime de démagnétisation totale** pour le transformateur et qu'aucune charge n'est connectée en sortie du convertisseur. La tension d'entrée V_E est supposée constante. On étudiera pour la préparation uniquement le régime permanent.

1. Compléter les chronogrammes ci-dessous en traçant :
   - le flux φ dans le transformateur
   - le courant i_1 délivré par l'alimentation
   - le courant i_3 dans l'enroulement de démagnétisation
   - la tension v_2 en sortie du transformateur



2. On suppose que la constante de temps du filtre $R_\phi - C_\phi$ est grande devant la période de découpage du hacheur. Montrer que v_{flux} permet de visualiser l'ondulation de flux dans la transformateur. Déterminer l'ondulation de flux $\Delta\varphi$ en fonction de α, T et la valeur de v_{spire} sur l'intervalle $0 < t < \alpha T$.

Durant tout le TP, les précautions suivantes devront être prises :

- utiliser deux sources indépendantes pour réaliser V_{alim} et l'alimentation "de puissance" V_E : **on règlera soigneusement la limitation de courant de celle-ci à 2 A**
- laisser la tension V_{alim} présente durant toute la séance mais baisser la tension V_E à chaque modification de branchement
- ne pas abaisser la fréquence de découpage en dessous de 15 kHz
- lorsque plusieurs mesures de tensions sont réalisées en même temps avec une sonde de tension, **attention à ne pas réaliser de court-circuit**. En effet, les sondes de tensions ne sont pas isolées entre elles, les références de potentiel des sondes sont donc liées via l'oscilloscope
- **ne jamais déconnecter l'enroulement de démagnétisation**

5.2 Fonctionnement à vide

Dans cette première partie de l'étude, il n'y a aucune charge en sortie de l'alimentation.

1. Régler la fréquence de découpage à 50 kHz et le rapport cyclique à sa valeur maximale (que l'on notera). Observer la tension aux bornes de la spire de mesure du flux v_{spire} ainsi que la tension v_{flux}. En déduire l'excursion crête à crête ΔB de l'induction magnétique dans le circuit en s'aidant de la documentation ($\Delta B = B_{max} - B_{min}$).
2. Vérifier la démagnétisation complète à chaque période en observant simultanément les courants i_1 et i_3. Comparer ces observations à celle de la tension v_{flux}.
3. En observant simultanément le courant i_1 et la tension v_1, déterminer la valeur de l'inductance magnétisante au primaire, notée L_1. Quelle est la valeur de l'entrefer utilisé ?
4. Par comparaison des tensions vspire et v_1, puis v_2 et v_3 (les tensions v_i sont mesurées aux bornes des bobinages de n_i spires) déterminer les nombres de spires n_1, n_2 et n_3. Ce résultat est-il cohérent avec la valeur de L_1 trouvée (utiliser la documentation du noyau magnétique) ?
5. En observant simultanément le courant i_1 et la tension v_{flux}, diminuer progressivement la fréquence de découpage jusqu'à 20 kHz tout en maintenant le rapport cyclique maximal. Que se passe-t-il ?

5.3 Fonctionnement en charge

On connecte le rhéostat de charge après l'avoir régler à une valeur de 30Ω pour effectuer les mesures suivantes. Il ne faut pas oublier de connecter toutes les liaisons "ouvertes" permettant les mesures des différents courants au secondaire. On règle de nouveau la fréquence de découpage à 50 kHz et le rapport cyclique à sa valeur maximale.

1. Observer simultanément puis successivement les couples de grandeurs suivants :
   - la tension secondaire v_2 et la tension aux bornes de D_{RL}, v_{DRL}
   - le courant de sortie i_S et la tension aux bornes de D_{RL}
   - les courants dans les deux diodes secondaires, i_{DRL} et i_{DT}

   Que peut-on dire du mode de fonctionnement de ces diodes secondaires ?

2. Observer simultanément le courant i_{LS} dans la bobine L_S et la tension v_{DRL}. En déduire la valeur de cette inductance de sortie L_S. Que peut-on dire de son dimensionnement ?

3. Observer simultanément le courant dans le condensateur de filtrage i_{CS} et la tension de sortie v_S. En déduire la valeur du condensateur de filtrage C_S.

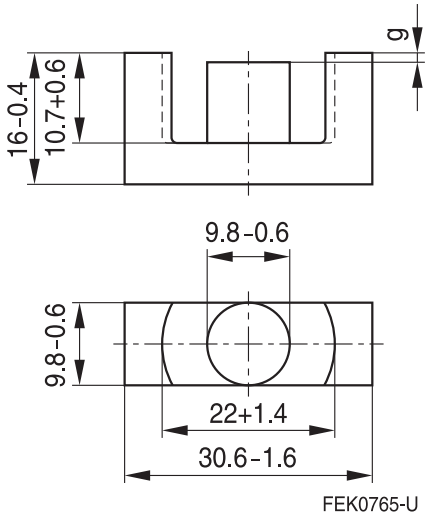
5.4 Courbes statiques

Le but de ces mesures est de relever le réseau des caractéristiques statiques en sortie de l'alimentation. La fréquence de découpage est maintenue constante égale à 50 kHz.

1. Pour plusieurs valeurs du rapport cyclique (par exemple α_{max}, 0.3, 0.2, 0.1), modifier la résistance du rhéostat de charge pour faire varier le courant moyen débité entre sa valeur minimale (obtenue avec le rhéostat au maximum) et une valeur maximale de 2 A. Relever alors les valeurs moyennes du courant débité par l'alimentation de puissance V_E, I_E, du courant de sortie, I_S, et de la tension de sortie, V_S.

2. En déduire le tracé des caractéristiques $V_S(I_S)$ paramétrées par α. Tracer également les caractéristiques de transfert en puissance $P_S(P_E)$ et en déduire le rendement.

- To IEC 63093-6
- For SMPS transformers with optimum weight/performance ratio at small volume
- Delivery mode: single units



Magnetic characteristics (per set)

$\Sigma l/A$ = 0.93 mm^{-1}
l_e = 70.4 mm
A_e = 76.0 mm^2
A_{min} = 71.0 mm^2
V_e = 5350 mm^3

Approx. weight 28 g/set

Ungapped

Material	A_L value nH	μ_e	P_V W/set	Ordering code
N27	2000 +30/–20%	1470	< 1.04 (200 mT, 25 kHz, 100 °C)	B66358G0000X127
N87	2200 +30/–20%	1610	< 2.80 (200 mT, 100 kHz, 100 °C)	B66358G0000X187
N97	2250 +30/–20%	1670	< 2.40 (200 mT, 100 kHz, 100 °C)	B66358G0000X197

Gapped (A_L values/air gaps examples)

Material	g mm	A_L value approx. nH	μ_e	Ordering code ** = 27 (N27) = 87 (N87)
N27, N87	0.10 ±0.02	621	457	B66358G0100X1**
	0.20 ±0.02	383	281	B66358G0200X1**
	0.50 ±0.05	201	148	B66358G0500X1**
	1.00 ±0.05	124	91	B66358G1000X1**

The A_L value in the table applies to a core set comprising one ungapped core (dimension g = 0 mm) and one gapped core (dimension g > 0 mm).

Other A_L values/air gaps and materials available on request — see Processing remarks on page 6.

Calculation factors (for formulas, see *"E cores: general information"*)

Material	Relationship between air gap – A_L value		Calculation of saturation current			
	K1 (25 °C)	K2 (25 °C)	K3 (25 °C)	K4 (25 °C)	K3 (100 °C)	K4 (100 °C)
N27	124	–0.7	195	–0.847	181	–0.865
N87	124	–0.7	192	–0.796	176	–0.873

Validity range: K1, K2: 0.10 mm < s < 2.00 mm
K3, K4: 70 nH < A_L < 680 nH